

TrafficOps - черновик паспорта

Черновик обновлён 1 октября 2026. Это черновик, не комплект сдачи: сведения участника не внесены, запуск на Ubuntu VM не подтверждён. Публичный репозиторий: <https://github.com/kkonstantin08/trafficops>.

Назначение

Лаборатория эксплуатации веб-сервиса для кейса DevOps MTC ENGINEER HACK. Общий сценарий: рабочий сервис, пробный релиз, контролируемые HTTP 500, диагностика, автоматический откат и восстановление.

Архитектура



Ubuntu 24.04 ARM64 -> kubeadm / containerd / Flannel -> Envoy Gateway -> demo-v1, demo-v2 и FastAPI + HTML/CSS/JavaScript панель.

Prometheus собирает метрики приложения, Envoy, node-exporter и kube-state-metrics. Fluentd читает CRI access/error-логи и сохраняет их в файловую точку назначения. Управляющий API читает Prometheus и эти файлы; SQLite хранит операции, состояние и сессии. Данные находятся на локальных PV одного узла.

Реализация обязательной части

K8S-001: bootstrap одноузлового kubeadm. APP-001-004: компактный Python HTTP-сервис, проверяемый JSON и структурированные логи. GW-001-004: Envoy Gateway и HTTPRoute с несколькими путями. MON-001-002: Prometheus со scrape-конфигурацией. LOG-001-002: Fluentd и поиск контрольного маркера в назначении. DEP-003-006: shell, Makefile, закреплённые версии и повторный запуск. Наличие реализации не заменяет live-приёмку.

Расширения

Панель отправляет ограниченные серии трафика через Gateway и выполняет фиксированные операции в паттерсе приложения. Canary оценивает только v2: окно 60 секунд, минимум 30 запросов, HTTP 5xx больше 5%, две проверки подряд через 10 секунд. Старые или отсутствующие метрики блокируют расширение релиза. Ручной откат не зависит от Prometheus. Успех отката требует подтверждения HTTPRoute и ответа стабильной версии через Gateway. Ошибка отката сохраняется явно и не запускает цикл повторных релизов.

Управление защищено сессией, проверками Origin и CSRF; пароль в репозитории отсутствует, Kubernetes Secret содержит PBKDF2-хеш. RBAC ограничивает ресурсы; API не принимает произвольные URL, команды или имена ресурсов.

Проверки и статус

Проведены локальные проверки Python, shell и конфигурации, а также просмотр панели и входа в браузере на Mac. Доказательства и ограничения: docs/evidence/. Локальные тесты используют подставные Kubernetes/Prometheus ответы и не доказывают работу кластера.

GitHub Actions подтвердил 31 тест, 36 Kubernetes-схем и сборку приложения AMD64/ARM64. Доказательство: docs/evidence/public-repository-2026-10-01.md.

Открыты: запуск на Ubuntu 24.04 ARM64, HTTP через настоящий Gateway, свежие Prometheus samples, доставка Fluentd, реальный автоматический откат, сохранность данных и повторное развёртывание, расход RAM/диска. Инструкция: docs/verification.md. Статусы требований: docs/requirements/06-acceptance.md.

Ревью и ограничения

Оркестратор самостоятельно проверяет крупные этапы. При просмотре исправлены проверка исходных timestamps, отсутствие 5xx-рядов у здорового canary, устаревшие условия HTTPRoute, формат хеша из Secret и ошибки подтверждения отката. Полный интеграционный сценарий остаётся открытым.

Один узел не обеспечивает высокой доступности. Local PV не защищают от потери диска и не задают дисковую квоту. HTTP-панель предназначена для локальной лаборатории; публичный доступ требует TLS и отдельной настройки. Следующий шаг - выполнить приёмку в VM, внести фактические результаты и только затем подготовить финальный паспорт и архив.